

Pràctica 2: Configuració de xarxes

AEA1 – Equips informàtics i xarxes

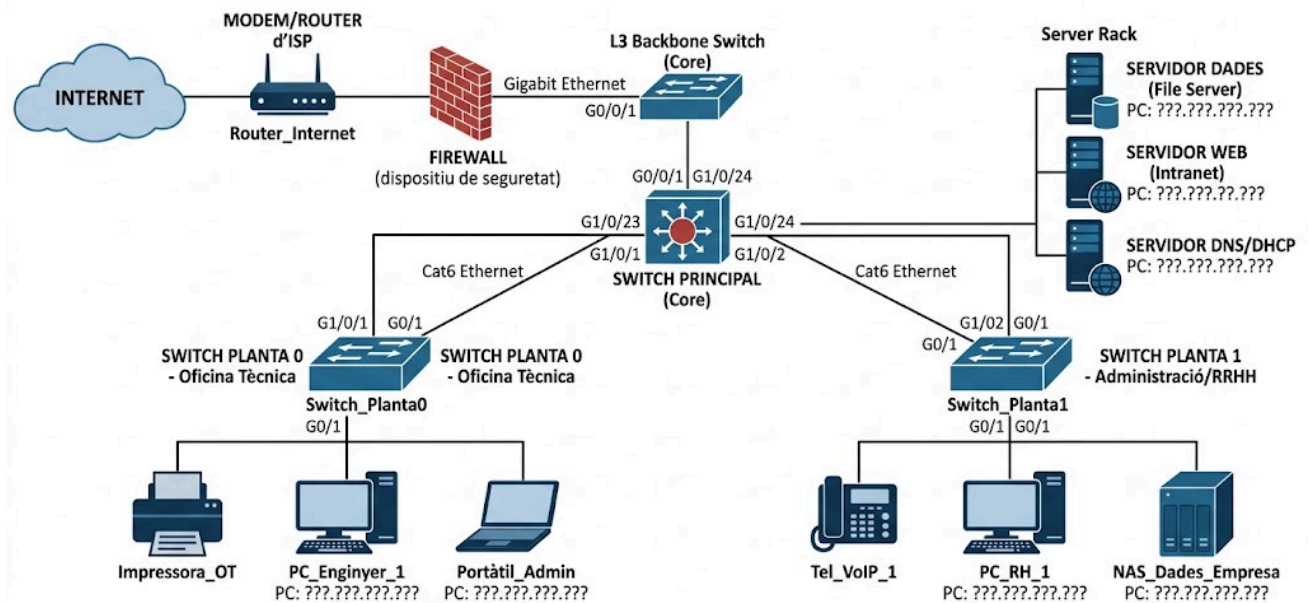
Data d'entrega: 10/10/2026

El propòsit inicial d'aquesta gestió és aconseguir que l'alumnat sàpiga configurar correctament un equip Windows i un equip Linux en una xarxa local.

Aquesta pràctica s'ha de realitzar amb una màquina virtual Windows 11 i una altra Ubuntu 24.04 proporcionada pel professorat a IsardDVI (desplegament).

[4 punts] 1. Analitza aquest esquema de xarxa corresponent a una PIME i defineix-lo tenint en compte les següents característiques:

- a) Extensió geogràfica.
 - Es una xarxa LAN (Local Area Network), ja que el mapa determina els dispositius a una oficina sense sortir del router.
- b) Topologia física. Identifica els elements de la xarxa.
 - Router_Internet: la sortida a Internet, fa NAT
 - Firewall: filtra el trafic que entra i surt
 - Switch de backbone (L3): el switch central, encamina entre segments
 - Switch principal: rep el rack de servidors i els switches de planta
 - Switch_Planta0 i Switch_Planta1: connecten els equips de cada planta
 - Rack de servidors: servidor de dades, servidor web i servidor DNS/DHCP
 - Equips finals: PC_Enginyer_1, Portàtil_Admin i impressora (planta 0) i PC_RH_1, telefon VoIP i NAS (planta 1)
- c) Topologia lògica. Proposa un pla d'adreçament IP (adreces IP, màscara, porta d'enllaç, DNS..)
 - VLAN 10 servidors: 192.168.10.0/24, GW 192.168.10.1 (dades .10, web .11, DNS/DHCP .12)
 - VLAN 20 planta 0: 192.168.1.0/24, GW 192.168.1.1 (PC_Enginyer_1 .15, Portàtil_Admin .20, impressora .30)
 - VLAN 30 planta 1: 192.168.2.0/24, GW 192.168.2.1 (PC_RH_1 .15, telefon VoIP .20, NAS .30)
- d) (EXTRA) Utilitza l'eina [Packet Tracer](#) per simular i provar l'ús d'aquest esquema de xarxa.



[4 punts] 1. A IsardDVI trobaràs dos màquines virtuals amb els sistemes operatius *Windows 11* i *Ubuntu Desktop 24.04*, proporcionades pel professorat.

a) Fes un tutorial on es mostri de manera clara i amb explicacions, com es fa l'assignació IP estàtica als dos sistemes operatius de manera gràfica i amb línia d'ordres per Windows o fitxers de configuració per Ubuntu.

- Windows gràfic: Configuració → Xarxa i Internet → Ethernet → Assignació d'IP → Edita → Manual → actives IPv4. Posseix IP 192.168.1.10, prefix 24, porta d'enllaç 192.168.1.1, DNS 192.168.10.12 i 8.8.8.8.
- Ubuntu netplan: `sudo vim /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml` →

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.50/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
```

- b) Valida la connectivitat local amb comandaments. Fes les comprovacions a les dos màquines.
- Validacio (a les dues maquines): ping 192.168.1.1 (gateway), ping entre els dos equips, ping 8.8.8.8 i nslookup google.com per provar el DNS. A Ubuntu ip a i ip r per veure la IP i la ruta default.

[2 punts] Resolució de problemes

- a) *PC_Enginyer_1* té connectivitat amb la xarxa local (pot fer ping als servidors interns), però no pot navegar ni fer ping a 8.8.8.8. Identifica quina dada d'adreçament falta o és errònia i mostra com corregir-ho.
- Li falta la porta d'enllaç. Arriba als servidors perque son locals, pero per sortir de la xaxa necessita el gateway i sense ell els paquets no tenen on anar. Es veu amb ipconfig (la gateway surt buida). Solucio: posar-li 192.168.1.1 i ja fa ping a 8.8.8.8.
- b) Dos PC connectats al mateix switch no es veuen. *PC_Enginyer_1*: 192.168.1.15 /24 i *Portàtil_Admin*: 192.168.2.20 /24. Explica per què no hi ha connectivitat lògica i indica la configuració correcta.
- Son de subxarxes diferents (192.168.1.0/24 i 192.168.2.0/24). El *PC_Enginyer_1* al aplicar la mascara veu que el portatil no es local i intenta enviar-ho al gateway, pero entre ells nomes hi ha un switch de capa 2 que no encamina, aixi que no es veuen. Solucio: posar el portatil al mateix segment, per exemple 192.168.1.20/24 amb GW 192.168.1.1.
- c) Un equip linux pot fer ping a una IP externa (ex: 1.1.1.1), però falla quan s'intenta navegar a <https://www.google.com> o fer-li ping. Diagnostica quin paràmetre falla i valida la seva resolució amb la comanda *nslookup*.
- No te DNS (o no li funciona). El ping per IP va pero no pot traduir els noms, per això ni navega ni fa ping a google.com. Amb nslookup www.google.com et dona timeout. Solucio: posar un DNS valid al netplan (8.8.8.8), aplicar i tornar a fer nslookup, ara retorna la IP.
- d) La comanda *sudo netplan apply* retorna un error de format en el fitxer */etc/netplan/01-netcfg.yaml* (VEURE FOTO). Identifica l'error de sintaxi (YAML) i mostra el fitxer corregit
- El yaml de la foto te mal la sagnia: els guions de les línies 8 i 10 van començant al marge esquerra en comptes d'anar sota les seves claus (addresses: i routes:) i el via: de la 11 tampoc esta alineat amb el to:. En YAML la sagnia es part de la sintaxi (2 espais per nivell, mai tabs). El fitxer ben escrit:

```
isard@isardvdi:~$ sudo netplan apply
/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml:8:5: Invalid YAML: inconsistent indentation:
- 192.168.1.50/24
  ^
```

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp: no
      addresses:
        - 192.168.1.50/24
      routes:
        - to: routes
      via: 192.168.1.1
```

Rúbrica d'avaluació de la pràctica 2

	Nivell 0	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Nivell 4
Anàlisi (4 punts)	No realitza aquesta part 0 punts	Identifica de manera molt bàsica o incorrecta alguns elements i la topologia, sense definir un pla d'adreçament coherent. 1 punts	Defineix l'extensió i la topologia física, però el pla d'adreçament IP conté errors greus o està incomplet. 2 punts	Identifica i justifica a la perfecció l'extensió, topologies i proposa un pla d'adreçament IP ben estructurat. 3 punts	El nivell anterior més l'utilització de l'eina Packet Tracer. 4 punts
Configuració IP (4 punts)	No realitza aquesta part 0 punts	Mostra només captures aïllades sense explicació o només ho intenta en un dels dos sistemes operatius de manera incompleta. 1 punts	Configura la IP estàtica en un sol SO (GUI/CLI) o ho fa en ambdós però només per entorn gràfic, sense comandes ni Netplan. 2 punts	Completa la configuració per GUI i CLI/Netplan a Windows i Ubuntu, però falla la documentació o la comprovació del ping. 3 punts	Elabora un tutorial clar i detallat amb la configuració gràfica i CLI/Netplan en ambdós SO, validant la connectivitat correctament. 4 punts
Resolució de problemes (2 punts)	No realitza aquesta part 0 punts	Identifica o resol correctament només 1 dels 4 casos plantejats. 0.5 punt	Identifica i resol correctament 2 dels 4 casos plantejats. 1 punts	Identifica i resol correctament 3 dels 4 casos plantejats. 1.5 punts	Identifica la causa arrel, utilitza les eines de diagnòstic adients i resol amb èxit els 4 casos d'error. 2 punts